D-52 言語獲得モデルへの連想記憶リンクの導入

Application of the association memory link to the language acquisition model

森 英悟† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内 香次†
Eigo Mori Kenji Araki Yoshikazu Miyanaga Koji Tochinai
† 北海道大学工学部 †† 北海学園大学工学部
Faculty of Engineering, Hokkaido University Faculty of Engineering, Hokkai-gakuen University

1 はじめに

我々は計算機における自然言語獲得のモデルを構築し，これを自然言語処理に応用することを目指している[1]．これまで我々は，意味表現と言語表現の対をデータとしてシステムに与え，そこから相互の変換規則を自動獲得する手法について研究を行なってきた[2][3]．これまでの研究において明らかになった本手法の問題点の一つとして，規則数の増加に伴う規則選択に要する処理時間の爆発的な増大が挙げられる．これは，システムが規則の選択を全数検査によって行なうことに起因している．この問題に対し，本稿では連想記憶リンクによる規則選択手法を提案する．

2 連想記憶リンク

本手法において規則は意味表現と言語表現の対応規則として表現される．従来の実験システムでは規則獲得過程で実例データから対応規則と用例履歴を自動獲得し，規則適用過程で適切な規則を選択し適用する方法を用いてきた．適切な規則の選択は規則獲得過程で収集した用例履歴やシソーラスを用いた類似度計算によって行なわれる．この類似度計算は適用可能なすべての規則に対して行なわれるため，高い確率で正しい規則選択が行なわれる一方で，規則数の増大に伴って計算時間の爆発的な増大を招くことになる．一般に人間の学習過程では学習の進展に伴って解を得るまでの時間は短くなると考えられ，本手法における計算時間爆発の問題はシステムを言語獲得モデルとして見た時の本質的な問題点と考えられる．本稿で提案する連想記憶リンクを用いる手法の最大の特徴はシステムが入力文を文頭から順に受取り，適用可能な規則を連想していくことにある．すなわち，システムは文の全体を見る前に可能性の高い規則をあらかじめ想起し，それにしたがってそれ以下の解析を行なう．これによって，規則の選択は極めて高速となり，規則の獲得とリンクの重み付けが進むにつれて規則適用に要する時間が減少することが期待できる．連想記憶リンクの例 (規則リンク) を図 1 に示す．

3 規則の獲得

規則の獲得過程では，システムは対応する意味表現と言語表現間にリンクを張っていく．与えられた対応ペアの部分的な対応が既知の規則で表現できる時には，その部分は置き換え可能を示すマーカに置き換える．各リンクは重みパラメータを持ち，適用に成功したリンクは重みが大きくなる．規則の階層的な関係を示すため，置き換えマーカを持つ規則には，他の規則から置き換え履歴を示すリンクが張られる．システムは規則開始時点の初期値として，単語-概念間の対応関係，形態素情報，概念間の階層関係を与えられ，これらもそれぞれのリンクとして単一のリンク体系中に表現されている．

4 規則の適用

本手法において，規則は意味表現に対する言語表現の生成と言語表現に対する意味表現の生成の双方に適用可能であるが，ここでは言語表現に対する規則の適用について述べることにする．システムは言語表現を受け取ると，全単語の入力を待たずに規則の適用を開始する．まず，受け取った単語に対する最も太いリンクの規則を作業記憶にコピーし，この規則にしたがってそれ以下の単語の解析を継続する．伝統的な形態素解析，構文解析，意味解析に相当する解析は対応規則の適用によって同時に解決され，並列に進行する．作業記憶を用いることによって，一文で同一の規則が複数回適用された時に，リンクの活性状態が相互に誤作用することを防ぐことができる．後方で規則の適用が失敗した時には，適用に失敗した規則に対するリンクを非活性状態にし，次の規則を選択する．部分的な一致部には再帰的に規則の適用が行なわれる．直接的に規則が発見できない時には，シソーラスリンクをたどることによって関連性の高い規則を選択する．

5 おわりに

意味表現-言語表現の変換規則の自動獲得と適用について，連想記憶リンクを用いた手法を提案した．提案手法では，単一の重み付きリンク体系によってすべての規則や階層関係が表現される．我々は提案手法によって我々の従来手法が抱えていた規則選択時間の爆発的な増大を回避することを目指している．提案手法は必ずしも最適な規則が選択されることは保証されないという欠点を持つが，極めて高速な規則選択を期待できる．また，局所的な話題や分野の変化に対してリンクの重みが変化し，規則系が入力文に対して適応性を持つ利点も考えられる．現在，実験システムの改良を行ない，我々の従来の方法との比較検討を進めている．

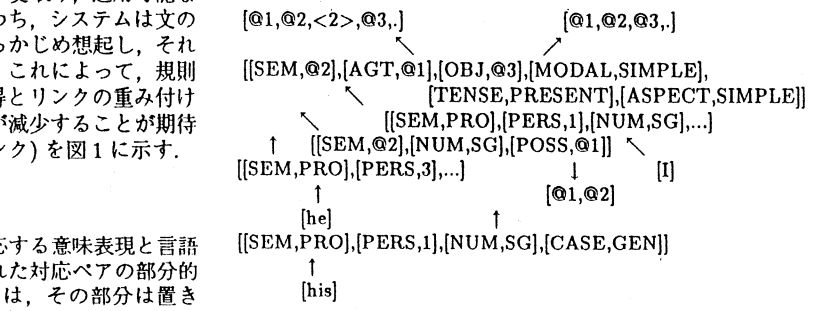


図 1) 連想記憶リンクの例
(I drive a car. His father likes you. などを変換可能な規則.
< 2 >は形態素情報を示し，@1,... は置き換えマーカを示す．)

参考文献

[1] 森 英悟, 宮永 喜一, 栃内 香次, "素性構造を媒介とする実例学習型機械翻訳," 信学技報, NLC94-43, pp.33-40, Dec. 1994
[2] 森 英悟, 荒木 健治, 宮永 喜一, 栃内 香次, "自然言語－意味構造対応ルールの獲得と適用", 信学技報, NLC95-42, pp.17-22, Oct. 1995
[3] 森 英悟, 荒木 健治, 宮永 喜一, 栃内 香次, "表層文から意味表現への変換規則の獲得と適用", 信学論 (投稿中)